

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Нормальные формы»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346 / поток МЛТА_ТЗИ_N3 1.6



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

1.1 Привести к КНФ

$$(\neg p \& \neg q) \supset (p \equiv \neg r)$$

Решение:

1. $(\neg p \& q) \supset ((p \supset \neg r) \& (\neg r \supset p))$
 - Правило: Устранение эквиваленции $(A \equiv B) \equiv ((A \supset B) \& (B \supset A))$
2. $\neg(\neg p \& q) \vee ((\neg p \vee \neg r) \& (r \vee p))$
 - Правило: Устранение импликации $(A \supset B) \equiv (\neg A \vee B)$ (применено трижды)
3. $(p \vee \neg q) \vee ((\neg p \vee \neg r) \& (r \vee p))$
 - Правило: Закон де Моргана $\neg(A \& B) \equiv (\neg A \vee \neg B)$ и Закон двойного отрицания $\neg\neg A \equiv A$
4. $((p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee \neg r)) \& ((p \vee \neg q) \vee (r \vee p))$
 - Правило: Закон дистрибутивности $A \vee (B \& C) \equiv (A \vee B) \& (A \vee C)$
5. $(\text{Истина}) \& (p \vee \neg q \vee r)$
 - Правило: Упрощение. В первом конъюнкте $p \vee \neg p \equiv \text{Истина}$. Во втором $p \vee p \equiv p$.
6. $p \vee \neg q \vee r$
 - Правило: Свойство конъюнкции Истина $\& A \equiv A$

Итоговая КНФ: $p \vee \neg q \vee r$

1.2 Привести к совершенной КНФ

$$(p \supset q) \vee \neg(\neg q \vee r)$$

Решение:

1. **Приведение к КНФ:**
 1. $(\neg p \vee q) \vee (q \& \neg r)$
 - Правила: Устранение импликации; Закон де Моргана; Закон двойного отрицания.
 2. $((\neg p \vee q) \vee q) \& ((\neg p \vee q) \vee \neg r)$
 - Правило: Закон дистрибутивности.
 3. $(\neg p \vee q) \& (\neg p \vee q \vee \neg r)$
 - Правило: Упрощение (идемпотентность $q \vee q \equiv q$).

2. **Достраивание до СКНФ:** В формуле три переменные (p, q, r). Конъюнкт $(\neg p \vee q)$ несовершенен.
 3. $(\neg p \vee q \vee r) \& (\neg p \vee q \vee \neg r)$
 - *Правило: Добавление недостающей переменной $A \equiv (A \vee r) \& (A \vee \neg r)$.*
Применили к $(\neg p \vee q)$.
 4. **Объединение и финальная "чистка":**
 5. $((\neg p \vee q \vee r) \& (\neg p \vee q \vee \neg r)) \& (\neg p \vee q \vee \neg r)$
 6. Убираем дублирующий конъюнкт.
 - *Правило: Идемпотентность конъюнкции $A \& A \equiv A$.*
- Итоговая СКНФ:** $(\neg p \vee q \vee r) \& (\neg p \vee q \vee \neg r)$

1.3 Привести к сокращённой КНФ

$((p \supset q) \& (p \supset r) \& (\neg q \vee \neg r))$

Решение:

1. **Приведение к КНФ:**
 2. $(\neg p \vee q) \& (\neg p \vee r) \& (\neg q \vee \neg r)$
 - *Правило: Устранение импликации (дважды).*
 3. **Применение метода резолюций (склеивания):**
 - Из $(\neg p \vee q)$ и $(\neg q \vee \neg r)$ выводим $(\neg p \vee \neg r)$.
 - Из $(\neg p \vee r)$ и $(\neg q \vee \neg r)$ выводим $(\neg p \vee \neg q)$.
 - Из $(\neg p \vee q)$ и полученного $(\neg p \vee \neg q)$ выводим $\neg p$.
 4. **Применение закона поглощения:**
 5. Полученный дизъюнкт $\neg p$ является самым сильным следствием. Он поглощает все дизъюнкты, где он встречается: $(\neg p \vee q)$, $(\neg p \vee r)$, $(\neg p \vee \neg r)$, $(\neg p \vee \neg q)$.
 6. **Формирование результата:**
 7. После поглощения из всего множества следствий остаются только два непоглощаемых дизъюнкта: $\neg p$ и $(\neg q \vee \neg r)$.
- Итоговая Сокращенная КНФ:** $\neg p \& (\neg q \vee \neg r)$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной практической работы были выполнены упражнения по приведению формул логики высказываний к трем основным нормальным формам: конъюнктивной (КНФ), совершенной конъюнктивной (СКНФ) и сокращенной КНФ.

Каждое преобразование было выполнено в строгом соответствии с базовыми законами логики и специальными методами. Это продемонстрировало, что любая формула может быть алгоритмически преобразована в стандартизированный вид.

Выполнение заданий позволило закрепить навыки методичного и формально-обоснованного применения алгоритмов преобразования формул, что является фундаментальной основой для автоматического доказательства теорем и анализа логических схем.